

原著論文

ビデオ通話による遠隔地との協働学習を取り入れた
中学校理科の授業実践

—「火山活動と火成岩」の単元において、知識・理解に与える影響を中心に—

相馬 恵子¹

【要 約】

我々は平成 24 年の実証研究により、中学校理科の授業において、班に 1 台の iPad を配置し、FaceTime を利用して他校の生徒と班ごとの意見交換を行わせることは、生徒の科学的思考力・判断力および表現力を育成する可能性があることを確認した。本研究は、FaceTime を利用して他校生徒と班ごとの情報交換を行わせることにより、単元の学習内容に関する生徒の知識・理解に与える影響を明らかにすることで、その有効性を検討することを目的とした。学習後に実施した、単元の内容の知識・理解を問う検査の結果およびビデオ通話で交わされた生徒同士の会話等の分析から、ビデオ通話を利用した他校生徒との協働学習は、授業の学習課題に取り上げた内容に関する「知識・理解」を深めることに有用であることが示唆された。

【キーワード】 iPad, FaceTime, 遠隔授業, 協働学習

1. はじめに

文部科学省の「教育の情報化」政策に関する方策をまとめた「教育の情報化ビジョン」を受け、近年学校や市町村単位でタブレット PC や電子黒板等 ICT 機器を導入し、教育の効果や影響、指導法の開発等の研究が進められている。ネットワーク環境が整備され、光回線による高速通信が可能になった現在では、TV 会議システムやビデオ通話を利用して、学校と外部をリアルタイムでつなぐ遠隔授業が容易にできるようになった。平成 25 年度までに行われた文部科学省の「学びのイノベーション事業」と総務省の「フューチャースクール推進事業」の実証校においても、福島県新地町立尚英中学校と沖縄県宮古市立下地中学校の間で、TV 会議システムを利用した理科の合同授業（株式会社内田洋行、2013）や、佐賀県立武雄青陵中学校の、武雄高等学校と双方向通信を用いた協働授業（佐賀県、2013）の報告がある。しかしこれらの実践の多くは、従来から行われていた、交流校の映像を大型ディスプレイに映し、教室

の児童・生徒がひとつの画面を介して交流を行う形態である。たとえば、班に 1 台の PC があり、それが同時に通信できる高速光回線が整備されていれば、小グループ同士の交流が可能である。学級で 1 台の PC を介しての交流は、数名の代表者に質問や発表を託す形になりがちであるが、小グループ同士の交流は、生徒全員が遠隔地の生徒と直接話し合うことができる。この利点を活用し、生徒一人一人が遠隔地の生徒と直接会話する場面を設けた授業をデザインすることで、多くの生徒が代表者どうしの交流を見るだけになる授業では得られない知識や理解の定着が期待できると考えている。

我々は平成 24 年の実証研究により（相馬、2014）、中学校理科の授業において、班に 1 台の iPad を配置し、FaceTime を利用して他校の生徒と班ごとの意見交換を行わせることは、生徒の科学的思考力・判断力および表現力を育成する可能性があることを確認した。このように、ビデオ通話を利用した他校生徒との協働学習を行うことについて、教科や単元の目標に照らした教育の効果や影響を実証研究した報告は、ほとんどない。本研究では、前研究で調査できなかった、生徒の知識・理解に与える影響を中心に、

¹ 弘前大学教育学部附属中学校

少人数グループによるビデオ通話で、他校生徒との協働学習を行うことの有効性を明らかにしようとするものである。

2. 研究の目的

本研究では中学校理科の授業において、班に1台のiPadを配置し、FaceTimeを利用して他校生徒と情報交換を行わせる。双方の班の調査結果を交換し、比較検討させることの効果について、単元の学習内容に関する生徒の知識・理解に与える影響を明らかにすることで、その有効性を検討することを目的とした。

3. 研究の方法

3.1 調査対象

調査時期は平成25年11月22日から12月10日の期間、調査対象は青森県の国立中学校（以下、A校）第1学年、1学級40名とした。FaceTimeで協働学習を行った相手は、宮城県国立中学校（以下、B校）第1学年40名である。A校は弘前市にあり、生徒は岩木山の火成岩と火山灰および岩木山を中心とした弘前市の地質と地形を調査した。B校は仙台市のほぼ中央に位置し、生徒は船形山系系ヶ岳の火成岩と七ツ森の火山灰および仙台市の地質と地形を調査した。

3.2 授業の概要

調査は第1学年の小単元「火山活動と火成岩」全8時間において実施した。作成した単元の指導計画を表1に示す。

仙台市は、西側および北側は奥羽山脈東麓部につながる丘陵地帯であり、東側および南側は太平洋につながる平野部である。B校の生徒は、協働授業までの本単元の学習で、堆積岩や化石の観察を含めた地球の歴史、火山活動と火成岩を中心とした大地のつくり、さらに風化・浸食、運搬、堆積を中心とした大地のつくりを学んでいる。一方、A校の生徒は、協働授業までの学習で、地震の揺れの伝わり方とプレート動きを含めた地震発生メカニズム、火山活動と火成岩を中心とした大地のつくりを学んでいる。協働授業では、双方が共通して学んでいる「火成岩を中心とした大地のつくり」を取り上げ、それぞれが自分たちの住んでいる地域の地質や火山について調べ学習をし、調べた結果をお互いに情報交換する場面を設定した。岩石、火山灰、地質等のお互いの調査結果を比較することで、より深く自分たちの地域の特徴について気づくことができる、東北と

表1 「火山活動と火成岩」指導計画

時	おもな学習活動
1	火山の噴火とはどのような活動かを知り、さまざまな火山噴出物の観察を通して、これからの火山の学習の見通しを持たせる。
2	地質図の見方を学び、弘前市と仙台市近郊の土地のつくりがどのようにになっているのかを理解する。（弘前大学教育学部 鎌田耕太郎先生による出前授業）
3	火山灰の顕微鏡観察を通して、マグマが冷えて固まる時には鉱物の結晶ができることを理解する。
4	マグマが地表や地下で固まると、鉱物などの集まりである火成岩ができ、冷やされ方によって組織に違いができることを理解する。含まれる鉱物の割合と組織の違いで、火成岩を6種類の岩石に分類する。
5	マグマのねばりけと火成岩の種類および火山の形の関係を理解する。第1回目のB校との通信で自己紹介を行う。
6	岩木山の活動についての資料や、地質図、地形図、岩石等から、岩木山とその周辺の大地の成り立ちや、津軽平野がどのようにできたのかを調べ、班で話し合い、発表原稿をまとめる。
7	B校との通信によって双方の火山や平野の情報交換をし、共通点や相違点について話し合い、考えをまとめる。
8	前時を振り返り、各班の話し合いで学んだことをまとめたり発表し合ったりする。

いう広い範囲の地域を俯瞰した見方や考え方ができるなど、情報交換で生徒たちは互恵的に学び合えるものと考えた。

A校の生徒が活用する地質図、地形図は、独立行政法人産業技術総合研究所、地質総合研究センターのWEBサイトを利用し、必要な地域の地質図や地形図を班に1台配付しているiPadで自由に閲覧させた。また、生徒に見せたい文献や教師手づくりの資料は、Dropboxで班のiPadとファイルを共有して配付した。iPadをこのように活用することのメリットは、カラー印刷やカラーコピーを必要とせず鮮明な写真やカラーの図を配付することができる点と、印刷物では不可能な拡大表示ができる点である。また、Google Earthを利用して、岩木山やその他の山頂を間近に見たり、360°の方向から眺めたりすることで、火山の形、火口や崩壊した場所の痕跡を見つめたり、浸食のようすを確認したりすることができた。

3.3 協働学習について

本単元の指導は、第5時までに火山噴出物や地質を調べる上での基礎的な知識や技能を学ばせた。第

6時で岩石や火山灰の観察から火山としての岩木山の特徴を、地質図や文献から弘前の大地の成り立ちを、それぞれの班で調査させた。さらに第7時の情報交換の際に、全員が必ずB校の生徒と直接話をする機会をつくるために、岩石、火山灰、地質図の3つに分け、説明する担当者を決めた。このことにより、生徒は自分の担当内容に関しては特に丁寧な調査を行い、相手を意識して言葉を選び、発表原稿を作成した。

第7時では、導入の10分間で本時の課題と授業の流れの確認を行い、通信の準備をさせた。次にiPadのFaceTimeを使ってB校の指定の班にビデオ電話をかけ、岩石、火山灰、地質図の順に7分間ずつ時間を区切り、説明担当者を交代しながら情報交換させた。説明担当者は自分たちの調査結果を相手校の生徒に説明し、相手校の説明を聞くときには担当者は聞き役に専念し、担当以外の生徒が内容を記録するように指示した(図1)。質問や応答も時間内に行わせ、お互いの情報を比較し、共通点や相違点を話し合わせた。また、授業開始時より教室どうしをTV会議システムでつなぎ、お互いの教室の様子を見ながら授業を進め、終末では話し合いの結果わかったことや感想などを双方の生徒に発表させて、両校全体で一斉に授業のまとめを行った。第7時の授業の流れを表2に示す。

4. 評価の方法

本研究は、『岩木山の岩石や火山灰および弘前市の地質等について調べ、ビデオ通話を利用して仙台市の生徒と班ごとに情報を交換してお互いの調査結果を比較することにより、生徒は大地の多様な成り立



図1 岩石を見せながらFaceTimeで情報交換をしている様子

表2 第7時の授業の流れ

導入	1	今日の授業の流れの確認と情報交換の準備
	2	学習課題の提示 【課題】お互いの地域の岩石や火山灰・地質の特徴を紹介し合い、弘前市と仙台市の共通点や相違点を見つけよう。
	3	B校とFaceTikmeで調査結果の情報を交換(25分間) a 岩石についての情報交換 b 火山灰についての情報交換 c 地質図からわかることについての情報交換
	4	通信を切り、話し合いで学んだこと、見いだしたことをまとめる。
まとめ	5	TV会議システムを利用して、互いに授業で学んだことや疑問に思ったことを発表する。

ちと変化に触れることができ、「火山活動と火成岩」の学習内容について知識と理解を深めることができる。』という仮説のもと、検証授業を行った。単元8時間のうちの第7時において、班に1台のiPadを配置し、FaceTimeを利用して他校生徒と情報交換を行わせ、双方の班の調査結果を交換し、比較検討させることが、単元の学習内容に関する生徒の知識・理解にどのような影響を与えるかを明らかにすることで、その有効性を検討することを目的とした。調査は、単元の学習内容に関する短い文章が、正しいか誤っているかを○×で解答させる検査を本単元の学習後に実施し、正答が得られた人数を、他校生徒との情報交換を行っていない生徒と比較する方法で行った。

さらに、各班でどのような情報交換がなされたのかを把握するために、通信中の会話をボイスレコーダーで録音し、生徒の書いた発表原稿、聞き取りメモと照合しながらその内容を分析した。また、第8時の授業の最後に、本単元の学習を終えての感想を自由に書かせ、記述内容を分析した。

4.1 検査問題の作成

本研究では、「火山活動と火成岩」の学習において、文部科学省(2008a)「学習指導要領解説 理科編」をもとに学習内容を表3のように5つの項目に分け、それぞれの項目の理解や定着を問う問題を1~3問ずつ作成した。いずれも、文章の内容が正しいものに○、間違っているものに×を記入させる問題である。作成した検査問題を表4に示す。

A: 基本的な用語や基礎的な知識の習得

基本的な用語の意味として、Q1は「溶岩」と「マ

表 3 「火山活動と火成岩」における 5 つの学習内容

項目	学習内容
A	基本的な用語や基礎的な知識の習得
B	火山の形がマグマの粘性と密接な関係があること
C	火山岩と深成岩組織に違いがあり、それぞれの成因と深くかかわっていること
D	火成岩の色の違いは、造岩鉱物の種類や含まれているそれらの割合の違いであること
E	時間的・空間的概念と地球内部のエネルギーおよびその働きについて認識すること

グマ」の違いを理解しているかを問う問題である。基礎的な知識の習得として、Q2 は火山弾、火山礫、火山灰の分類の基準を覚えているか、また Q3 は、花こう岩に含まれる主な 3 種の鉱物を覚えているかを問う問題である。

B：火山の形がマグマの粘性と密接な関係があること

Q4 は、成層火山になる場合はマグマの粘性が中程度のときであることが理解できているかを問う問題である。

C：火山岩と深成岩は組織に違いがあり、それぞれの成因と深くかかわっていること

Q5 はマグマが急冷されると鉱物の結晶は大きく成長できないこと、Q6 は火山岩と深成岩は組織の違いで区別できることが理解できているかどうかを問う問題である。Q7 は、結晶の大きさはマグマが冷えたときの状態で決まるものであるということが理解できているかを問う問題である。

D：火成岩の色の違いは、造岩鉱物の種類や含まれている割合の違いであること

Q8 および Q9 は、同じ安山岩に分類される岩石であっても、鉱物の種類やそれぞれ含まれている割合に違いがあり、それに伴って全体の色にも違いが現れるということが理解できているかどうかを問う問題である。

E：時間的・空間的概念と地球内部のエネルギーおよびその働きについて認識すること

Q10 は、大規模な火山活動、風化や浸食など、長い年月の間に起こる山の姿かたちの変化を理解しているかどうかを問う問題である。Q11、Q12 は、地球のエネルギーによるマントルの動きや、それに伴うプレートの動きによってマグマがつくられ、火山活動の時期や場所の違いで多様な成分のマグマができることなどを理解しているかを問う問題である。

4.2 検査実施時期および対象

本単元の学習終了後、平成 25 年 12 月 10 日から

表 4 作成した検査問題

	検査問題
A	基本的な用語や基礎的な知識の習得
Q1	地下にある、高温、高压で岩石がどろどろにとけた状態のものを溶岩という。
Q2	噴火によって火口から吹き出したもので、直径 2 mm 以下のものを火山灰という。
Q3	花こう岩に含まれる鉱物は、セキエイ、チョウ石、クロウンモである。
B	火山の形がマグマの粘性と密接な関係があること
Q4	マグマのねばり気が大きいときの火山の形は成層火山になる。
C	火山岩と深成岩は組織に違いがあり、それぞれの成因と深くかかわっていること
Q5	マグマが地表で急に冷やされると、はん状組織の岩石になる。
Q6	安山岩とせん緑岩は、ルーペ等で粒の大きさを見れば区別できる。
Q7	安山岩であれば、どこでとれた安山岩もはん晶の大きさが同じである。
D	火成岩の悪露の違いは、造岩鉱物の種類や含まれている割合の違いであること
Q8	安山岩であれば、どこでとれた安山岩も含まれる鉱物の種類はみな同じである。
Q9	同じ安山岩でも、とれた火山が違えば黒っぽいものと白っぽいものの差がある。
E	時間的・空間的概念と地球内部のエネルギーおよびその働きについて認識すること
Q10	現在見られる山々は、今後長い年月が経てば姿かたちがまったく変わることがある。
Q11	同じ火山でも、活動の時期によって違う種類の溶岩ができることもある。
Q12	日本の火山から出た火山灰は、どれも含まれている鉱物の種類が同じである。

12 月 17 日にかけて、A 校第 1 学年 198 名を対象に検査を実施した。

5. 結果

ビデオ通話で B 校の生徒と情報交換を行った、A 校第 1 学年の生徒 40 名を実験群とし、同校で同じ内容を学習しているが、ビデオ通話で B 校の生徒と情報交換を行っていない第 1 学年の生徒 158 名を統制群とした。実験群の生徒が情報交換を行った時間にあてた統制群の授業は、岩木山や弘前の地質等を班ごとに調査した結果を、学級内で相互に発表する時間とした。

それぞれの問題の正答者数が、ビデオ通話で B 校の生徒と情報交換を行ったことと優位な関連があるかどうかを検討するために、直接確率計算で分析した。この場合、標本数が少ないために、カイ二乗検定よりも、直接確率計算の方が妥当であると考えた。

表5 単元学習後の検査結果

項目	問題	実験群の正答者数 (人) (n=40)	統制群の正答者数 (人) (n=158)	P 値	
A	Q1	26	130	0.0177	*
	Q2	34	149	0.0562	n.s.
	Q3	34	121	0.1747	n.s.
B	Q4	35	115	0.0367	*
C	Q5	33	137	0.3237	n.s.
	Q6	25	97	0.5246	n.s.
	Q7	38	140	0.1853	n.s.
D	Q8	28	68	0.0019	**
	Q9	36	85	0.0000	**
E	Q10	37	133	0.1344	n.s.
	Q11	23	88	0.4910	n.s.
	Q12	39	149	0.3634	n.s.

**1%水準で有意差ありを示す。*5%水準で有意差ありを示す。n.s. No Significance

さらに対立仮説が方向性を持つため、片側検定を使用した。その結果、Q1については5%水準で有意差がみられた。この場合、ビデオ通話でB校の生徒と情報交換を行った生徒は、Q1の問題の正答者数が少ないと解釈することができる。Q4については、5%水準で有意差がみられた。この場合、ビデオ通話でB校の生徒と情報交換を行った生徒は、Q4の問題の正答者数が多いと解釈することができる。Q8およびQ9については、1%水準で有意差がみられた。この場合、ビデオ通話でB校の生徒と情報交換を行った生徒は、Q8およびQ9の問題の正答者数が多いと解釈することができる。それ以外の問題については、有意差は認められなかった。検査結果の正答者数およびp値を表5に示す。

さらに、生徒の書いた発表原稿と聞き取りメモ、ボイスレコーダーの記録から、A校生徒の発表内容と聞き取った内容の分析結果を表6、表7に示す。

第8時で学習の最後に生徒が書いた感想の記述内容を分析すると、主に4つのカテゴリーに分類できることがわかった。1つ目は、「調べた内容を十分に伝えることができた」または「伝えるためにたくさん調べた」というような、情報交換についての思いや自己評価を記述したもので、これを「カテゴリー1」とした。2つ目は、「情報交換を通して弘前や仙台の大地のことがよくわかった」という知識や理解の深まりの記述で、これを「カテゴリー2」とした。3つ目は、「遠く離れた弘前と仙台の火山に共通点があり驚いた」というような、気づきに対する感情を表現する記述で、これを「カテゴリー3」とした。

4つ目は、「貴重な体験ができた」「交流できて楽しかった」というような、他校生徒と交流できたことに対する喜びや満足感を表した記述で、これを「カテゴリー4」とした。表8は、記述内容のカテゴリーの具体的事例と、それぞれに含まれた生徒数を表している。生徒数の合計が実験群の生徒の数を上回っているのは、複数のカテゴリーの内容を記述した生徒がいたためである。

6. 考察

6.1 Q1の有意差について

実験群と統制群の間で、Q1の正答者数について直接確率計算で分析した結果、5%水準で有意差がみられ、ビデオ通話で他校生徒と情報交換を行った生徒は、Q1の問題の正答者数が少ないと解釈することができる。Q1は「溶岩」と「マグマ」の違いを理解しているかを問う問題であるが、ボイスレコーダーの記録では、生徒がビデオ通話で情報交換を行っている際に地下のマグマを話題にしている班は10班中1班もなかった。また、生徒が第6時で作成した発表原稿にも、第7時に書いた聞き取りメモにも、マグマを説明するような内容は一人も書いていなかった。従って、ここで見られた有意差は、ビデオ通話で情報交換をしたことが影響しているとは考えにくい。

マグマと溶岩について学習したのは第1時である。マグマのねばりけの違いと溶岩の流れやすさの関係を、噴火の映像と、水で溶いた小麦粉のモデルで演示実験を行って説明した。しかし、実験群の学級は授業時間内に演示実験を見せることができず、映像を見せての説明だけになってしまった。実験群にQ1の問題の正答者数が少ないという結果が出たことの原因は、この内容を扱った第1時での「溶岩」と「マグマ」の意味の定着率が低かったためと考えることが妥当である。

6.2 Q4の有意差について

Q4は「火山の形がマグマの粘性と密接な関係があること」の内容に関する問題である。実験群と統制群の間で、正答者数について直接確率計算で分析した結果、5%水準で有意差がみられ、ビデオ通話で他校生徒と情報交換を行った生徒は、Q4の問題の正答者数が多いと解釈することができる。本単元で扱った岩木山は成層火山に分類でき、その形成史や地質図、岩木山で採集した安山岩の観察等の学習は、A校第1学年全学級で取り組ませた内容である。安山岩ができる場合のマグマのねばり気は中程度であることは、図2(霜田ら、2012)に示したものをを用い

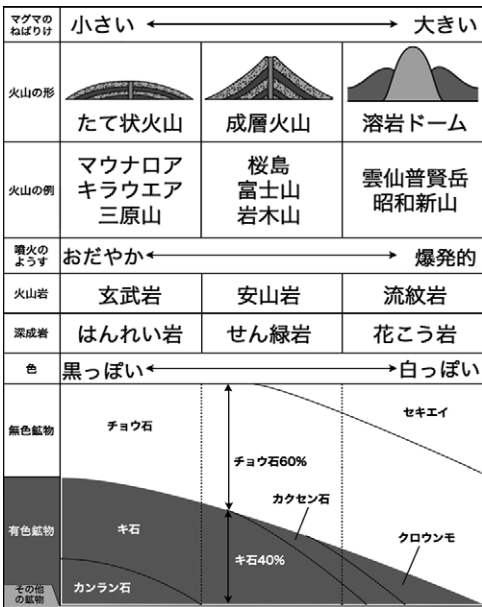


図2 授業で用いた火成岩の分類

ながら、全学級で指導している。

表7が示すように、生徒たちは仙台市近郊の船形山山系は安山岩を産出する火山であることをすべての班が聞き取っており、それが岩木山と同じ成層火山であることを7つの班が聞き取っていた。また、表6が示すように、全ての班で岩木山の火山岩は安山岩であることを発表しており、6つの班で安山岩は灰色であることを発表している。さらに、弘前で産出する深成岩に閃緑岩（七つ滝花崗閃緑岩類）があることを全ての班が発表しており、4つの班でこれは灰色であることを説明に加えている。つまり、実験群の生徒は、成層火山は安山岩を産出し、安山岩は灰色で中間的な色であるため、マグマのねばりけも中程度であることの関連性を、岩木山と船形山山系の両方から学んだことになる。

一方、表8が示すように、単元の学習の最後に書かせた感想には、約半数の生徒が弘前や仙台の大地についての知識や理解が深まったこと、交流は貴重な時間であり、楽しい時間であったことを記述している。生徒にとって他校生徒との交流は特別な活動であり、楽しい時間であった。そのときに情報交換した学習内容は生徒の印象に強く残り、知識として定着し、生徒の理解を深めたものと考えられる。また、情報交換のためにたくさんのことを調べ、相手に伝わるように努力したことを記述した8人は、B校生徒との情報交換を行うということで学習意欲が

高められ、情報を発信するものの責任を意識した丁寧な調べ学習を行ったと言える。弘前と仙台を比較して気づいたことに驚きや喜びを感じたことを記述した10人の生徒にとっては、遠隔地である仙台でも岩木山と共通点のある山が存在するという驚きを伴い、成層火山と安山岩およびマグマのねばりけが中程度であることの関連性をより深く記憶に刻んだと推察できる。これらのことから、実験群の生徒は「火山の形がマグマの粘性と密接な関係があること」の内容に関して、高い定着率を得ることができたのであろう。

6.3 Q8 および Q9 の有意差について

Q8 および Q9 の問題は、学習内容「火成岩の色の違いは、造岩鉱物の種類や含まれているそれらの割合の違いであること」に関する問題である。実験群と統制群の間でQ8 および Q9 の問題の正答者数について直接確率計算で分析した結果、1%水準で有意差がみられた。この場合、ビデオ通話で他校生徒との情報交換を行った生徒は、「火成岩の色の違いは、造岩鉱物の種類や含まれているそれらの割合の違いであること」に関する問題の正答者数が多いと解釈できる。

ビデオ通話で他校生徒との情報交換を行った生徒と、行わなかった生徒の明らかな違いは、比較できた安山岩の数とその情報量である。情報交換を行わなかった生徒が観察した安山岩は、標本の安山岩と岩木山で採取した安山岩の2種類であったが、情報交換を行った生徒はその2種類に加えて泉ヶ岳で採取した安山岩も観察した。さらにその岩石について相手校の生徒が調査した結果をビデオ通話で聴いている。表7が示すように、A校生徒は全ての班で船形山山系の岩石は安山岩であることを聞き取っており、6つの班で船形山山系の安山岩は岩木山の安山岩より有色鉱物が多いこと、5つの班で、船形山系の安山岩に含まれる有色鉱物の割合は岩木山の安山岩と違うことを聞き取っている。これによって、情報交換を行った生徒は、岩木山の安山岩と同じ種類に分類される泉ヶ岳の安山岩に含まれる鉱物の種類や割合、粒の大きさ、色味や手触り等の情報を得ることができた。この体験が、「火成岩の色の違いは、造岩鉱物の種類や含まれているそれらの割合の違いであること」に関する問題の解答を正答に導いたものと思われる。ビデオ通話で他校生徒と情報交換を行わなかった生徒は、図2から安山岩には石英、長石、黒雲母を含む流紋岩に近い成分のものもあれば、長石と輝石とから成る玄武岩に近い成分のものまであることを読み取り、学ぶことになる。しかし、紙

表6 A校の生徒が情報交換で発表した内容

(1) 岩石	1班	2班	3班	4班	5班	6班	7班	8班	9班	10班	計
岩木山の火山岩は安山岩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
安山岩は灰色（有色と無色が半々）	○			○	○	○	○	○			6
安山岩は斑状組織（急冷）				○	○	○	○			○	5
安山岩の含有鉱物	○	○	○	○	○	○	○		○		8
岩木山は安山岩の成層火山									○	○	2
弘前で産出する深成岩は閃緑岩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
閃緑岩は灰色				○	○	○		○			4
閃緑岩の含有鉱物	○	○	○	○	○	○			○		7
閃緑岩は等粒状組織（ゆっくり冷却）				○	○	○	○		○		5
(2) 火山灰	1班	2班	3班	4班	5班	6班	7班	8班	9班	10班	計
磁鉄鉱がある	○	○	○		○	○	○	○	○	○	9
磁鉄鉱は正八面体	○		○								2
斜長石がある	○	○	○	○	○	○	○		○	○	9
斜長石は平行六面体	○		○								2
角閃石がある	○					○	○			○	4
角閃石は細長いナイフのような形	○										1
輝石がある		○	○	○	○	○	○		○	○	8
石英がある			○	○	○	○	○	○	○	○	8
黒雲母がある				○	○	○		○	○		5
アカ岩片がある				○							1
斜長石が多く見られる	○								○		2
石英が多く見られる				○		○	○	○	○		5
磁鉄鉱が多く見られる					○	○	○	○	○		5
黒雲母が多く見られる					○			○			2
有色鉱物と無色鉱物が半々	○										1
有色鉱物の割合が少し多い					○						1
無色鉱物の割合が少し多い						○					1
岩木山の火山灰は安山岩の組成と同じ		○	○						○		3
粒の大きさは1mm程度のものが多い				○							1
弘前市は火山灰土壌でりんごに適する					○						1
(3) 地質図	1班	2班	3班	4班	5班	6班	7班	8班	9班	10班	計
岩木山の最初の噴火は1571年	○	○									2
岩木山1848年に噴火	○										1
岩木山1863年に噴火	○	○	○								3
岩木山は30～20万年前に山体崩壊（岩屑なだれが起きた）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
岩木山の裾野に流れ山がある	○			○	○	○	○	○	○	○	8
流れ山の上部は厚いローム		○									1
岩木山の山頂はデイサイト	○			○		○	○				4
山頂のデイサイトの周囲は安山岩							○				1
新しい溶岩が古い山体を覆っている			○	○	○	○	○		○	○	7
1500万年前は青森県の中央が深海		○									1
800万年前は日本海側が深海		○									1
150万年前には青森県は陸になった		○						○			2
弘前市は主に砂や粘土でできている			○					○			2
弘前市は白神や八甲田の侵食された土砂が体積している			○					○			2
岩木山の山肌の谷は川の侵食でできた					○		○		○	○	4
平野には古い時代の地層が残っている					○						1
岩木山から4～8kmに火山麓扇状地堆積物が広がっている						○					1
4つの溶岩流が岩木山中腹部を形成している						○					1
岩木山の標高は1625m										○	1

○はその内容を発表したことを表す。

面だけの学習では十分な定着は得られず、比較ができる同じ火成岩について調べた遠隔地の中学生とビデオ通話で情報交換を行ったことが、この学習内容の定着に大きく影響していることが示唆された。

6.4 上記以外の問題は有意差が認められなかったことについて

単元の学習後に行った検査の正答者数が、実験群と統制群の間で有意差が認められなかった問題は、

表 7 A 校の生徒が情報交換で聞き取った内容

内容	1 班	2 班	3 班	4 班	5 班	6 班	7 班	8 班	9 班	10 班	計
船形山山系は新生代第四紀	○	○	○								3
船形山山系の岩石は安山岩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
船形山山系の岩石は、岩木山より有色鉱物の割合が多い	○	○			○	○		○	○		6
船形山山系の岩石は角閃石が含まれる	○	○	○		○	○	○		○	○	8
船形山山系の岩石は石英が含まれる		○		○					○	○	4
船形山山系の岩石は黒雲母が含まれる		○	○	○					○	○	5
船形山山系の岩石の有色鉱物の割合は岩木山と違う	○			○	○				○	○	5
船形山山系の安山岩は玄武岩に近い	○				○					○	3
岩木山も船形山山系もどちらも成層火山	○	○	○	○	○	○	○				7
船形山山系の岩石には穴が空いている			○					○		○	3
七つ森は新生代第三紀	○	○				○	○			○	5
七つ森は岩木山よりもゆるやかな火山	○										1
七つ森の火山灰は石英が多い	○	○		○	○	○	○	○	○	○	9
七つ森の火山灰は黒雲母が含まれる	○	○			○	○	○	○	○	○	8
七つ森の火山灰には長石が含まれる						○		○	○		3
七つ森の火山灰には亜炭が含まれる	○					○					2
七つ森の火山灰は少し鉄の成分を含む			○								1
七つ森の火山灰は白い軽石を含む			○								1
七つ森は鐘状（ドーム状）火山である		○							○		2
仙台は地質が2つ（第3紀、第4紀）に分かれている	○			○		○				○	4
仙台には付加帯の堆積岩が多い	○										1
仙台には岩屑なだれはない	○	○		○						○	4
仙台はやわらかい地質	○	○		○						○	4
デスモスチルスの化石がある								○			1
仙台の大地は火山灰でできている								○			1

○はその内容を聞き取ったことを表す。

表 8 記述内容のカテゴリーの生徒数と具体的事例

カテゴリー	生徒数（人）	具体的事例
1 情報交換についての思いや自己評価	8	自分の伝えなかったことが相手にちゃんと伝わった。 いろんなことをいっぱい調べていたのに、タイムロスしてしまい全てを話すことができなかったのが悔いる。
2 弘前や仙台の大地についての知識や理解の深まり	20	それぞれの土地の地質について理解が深まりました。 今回の授業を通して、仙台と弘前の地質が似ていることや岩木山と船形山は成層火山だということも知ることができました。
3 気づきにともなった感情	10	青森と仙台はすごく離れているのに、山の岩石が同じでびっくりした。 弘前と仙台はほとんど似ていると思っていたのですが、どこどころで違いがあったので、少しびっくりしました。
4 他校生徒との交流の喜びや満足感	18	B校の人と交流できたり、新しい試みを行うことができ、本当におもしろく分かりやすく覚えることができました。 他のクラスではできないような体験をして、とても貴重な時間だった。

「基本的な用語や基礎的な知識の習得」「火山岩と深成岩は組織に違いがあり、それぞれの成因と深くかかわっていること」「時間的・空間的概念と地球内部のエネルギーおよびその働きについて認識すること」の内容に関する問題であった。

今回の授業の第7時で生徒は「お互いの地域の岩石や火山灰・地質の特徴を紹介し合い、弘前市と仙台市の共通点や相違点を見つけよう。」という課題に取り組んだ。岩木山と泉ヶ岳の火山岩は共に安山岩

であり、岩木山の火山灰は磁鉄鉱が多くカンラン石以外の鉱物をすべて含む火山灰であるのに対して、七つ森の火山灰は主に石英、長石、黒雲母から成る火山灰であった。地質図からは、共に第四紀の火山とそこを流れる川によって運ばれた堆積物でできた平野が広がっているという共通点の多い分布になっていることがわかった。ここで情報交換の中心となったのは、表6および表7からわかるように、互いの安山岩に含まれていた鉱物の違いであり、同じ

安山岩がつくる火山の形であった。花こう岩に含まれる鉱物の種類、火山岩と深成岩の違い、地球内部のエネルギーやその働き等については話し合われることはなかったので、ビデオ通話で情報交換をしたことが、これらの内容についての知識や理解に影響を与えることはなく、有意差も見られなかったと見なすことができる。

7. 結論

本実践は、班に1台のiPadを配置し、FaceTimeを利用して他校生徒と班ごとの通信を行わせ、それぞれの地域の地質および火山の岩石や火山灰を調査した結果を交換し比較検討させることが、「中学校学習指導要領『理科』第2分野 内容(2)大地の成り立ちと変化」における「ア 火山と地震(ア)火山活動と火成岩」(2008b)の学習内容の知識と理解を深めることに有用であるかどうかを検討することを目的として行った。単元の学習後に実施した検査の正答者数を実験群と統制群で比較したところ、実験群は「火山の形がマグマの粘性と密接な関係があること」、「火成岩の色の違いは、造岩鉱物の種類や含まれている割合の違いであること」の内容に関して有意に正答者数が多いという結果を得た。

今回、この2つの内容に関して有用性が認められたのは、協働学習を行った第7時の学習課題に深く関連している内容であり、生徒同士の情報交換で話題の中心になった内容であったためである。「6 考察」の6.2で述べたように、生徒にとって他校生徒との交流は特別な活動であり、楽しい時間であったため、そのときに情報交換した学習内容は生徒の印象に強く残り、知識として定着し、生徒の理解を深めたものと考えられる。また、6.3で述べたように、情報交換を行った生徒は、岩木山と同じ種類に分類される泉ヶ岳の安山岩に含まれる鉱物の種類や割合、粒の大きさ、色味や手触り等の情報を得ることができ、安山岩に含まれている鉱物の種類や結晶の大きさなどの多様性に気づいた。さらに6.4で述べたように、ビデオ通話で話し合われることがなかった内容は、情報交換をしたことでそれらの内容についての知識や理解に影響を与えることはなく、有意差も見られなかった。これらのことから、班に1台のiPadを配置し、ビデオ通話を利用して他校生徒と情報を交換し比較検討させることは、協働学習における学習課題の中で取り上げた学習対象(岩石や火山灰・地質の特徴)に関する「知識・理解」を深めることに有用であると結論付けることができる。

謝辞

本研究の実施に際し、宮城教育大学附属中学校の高橋知美先生には協働授業のご協力をいただいた。ここに記して感謝の意を表する。

また、弘前大学教育学部の東徹先生、鎌田耕太郎先生には、本研究の遂行にあたりご指導ご助言をいただいた。ここに記して感謝の意を表する。

付記

本研究の授業実践にあたっては、弘前大学教育学部附属中学校理科部会、戸澤裕香子先生、松本毅先生、田崎彰先生、熊谷雅澄先生、三浦命緒先生と共に研究・検討したものである。

参考文献

- 秋田喜代美(2000)『子どもをはぐくむ授業づくり』岩波書店
D・W・ジョンソン、R・T・ジョンソン、E・J・ホルベック(1998)『学習の輪 アメリカの協同学習入門』杉江修治、石田裕久、伊藤康児、伊藤篤 訳、二瓶社
鎌田耕太郎(1996)「自然災害や環境教育を考える基礎としての岩木火山に関する火山形成史の新しい見方」『弘前大学教育学部教科教育研究紀要第24号』
宮城県高等学校理科研究会地学部会編(1975)『宮城県の地質案内』宝文堂
文部科学省(2011)「教育の情報化ビジョン～21世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して～」Retrieved from http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/_icsFiles/afieldfile/2011/04/28/1305484_01_1.pdf

引用文献

- 株式会社内田洋行(2013)「教育分野における効果的なICT利活用を推進するための調査研究報告書」Retrieved from http://www.soumu.go.jp/main_content/000228525.pdf
桐田光一、東徹、石川勝也ら(2012)『中学校科学1』学校図書
文部科学省(2008a)『中学校学習指導要領解説 理科編』大日本図書
文部科学省(2008b)『中学校学習指導要領』東山書房
佐賀県(2013)「平成24年度フューチャースクール推進事業成果報告書 佐賀県立武雄青陵中学校」Retrieved from http://www.soumu.go.jp/main_content/000227022.pdf
相馬恵子(2014)「FaceTimeを利用した他校生徒との協働学習を取り入れた中学校理科の授業実践—科学的思考力・判断力および表現力に与える影響を中心に—」『日本理科教育学会理科教育学研究』, 第54巻, 第3号, 357-367

(2014年6月17日受付, 2015年11月9日受理)

A Report on a Science Class that Used a Video Call to Carry Out Cooperative Learning with Students from Another School

*Keiko SOMA*¹

¹ Secondary School attached to Hirosaki University

SUMMARY

We found that using a video call in the classroom might raise information retention levels and improve students' "Scientific Thinking, Judgment and Expression". The study took place in 2012. The purpose of this study is to examine the validity of using a video call in a seventh grade science class. In this case, 10 iPads were dispersed among 10 groups of seventh grade students. From the results of the unit quiz, and an analysis of the recorded conversations with students from the other school, it was suggested that the information exchanged during the video call successfully raised the students' comprehension and retention levels.

<Key words> iPad, FaceTime, Distance Education, Cooperative Learning, Scientific Thinking, Judgement, and Expression